

2.4 Équilibre Liquide Vapeur

↳ Définir la pression de la vapeur

Équilibre = coexistence de deux états physique pour une substance donnée = État diphasé

→ Diagramme (P.T) Pression/Température

$T_F = 0$ pour l'eau

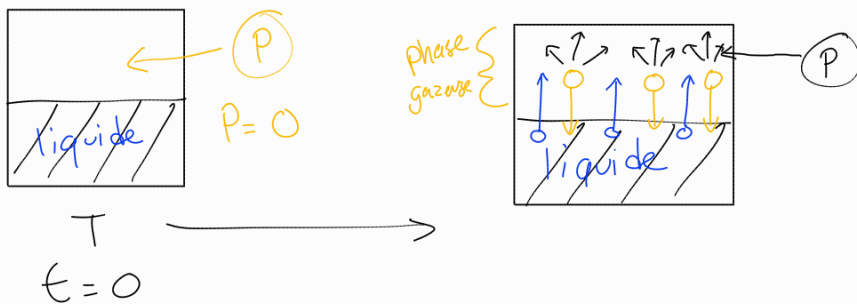
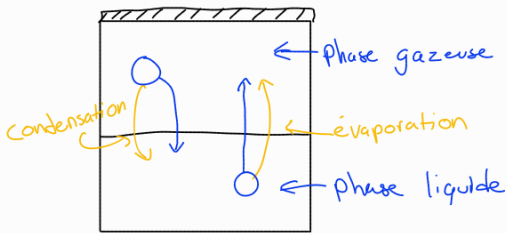
↳ Solide/Gazeux à pression atmosphérique

$T_B = 100^\circ\text{C}$ à pression atmosphérique

Pression/Température : les paramètres qui affectent les états physiques de la matière

Évaporation :

(T.P) : Pour chaque équilibre liquide-vapeur



Tab : 2.1 → donne les pressions de vapeur de différents liquides à différentes températures

$P_{\text{vap}} =$
liquide

P_{eau}^0 à $25^\circ\text{C} \rightarrow \text{tab 2.1} \Rightarrow 3,169 \text{ kPa}$

$P_{\text{liquide}}^0 =$

Ex #1

$P^{\circ}_{\text{méthanol}}$ à $T = 40^{\circ}\text{C}$ $\Rightarrow$ voir tab 2.1 $\rightarrow P^{\circ}_{\text{méthanol}} = 35,275 \text{ kPa}$

$P^{\circ}_{\text{méthanol}}$ à $T = 23^{\circ}\text{C}$ $\Rightarrow$ Pas dans tab 2.1 $\rightarrow$ Équation d'Antoine

$$\text{Log}_{10}(P^{\circ}_{\text{eau}}) = A - \frac{B}{C+T}$$

$\uparrow$ P° $\uparrow$ C° $\rightarrow$ donnée par le prof

Température d'ébullition d'un liquide

$$t_b = ? \text{ qd } P^{\circ}_{\text{vapeur}} = P_{\text{atm}}$$

$$101,3 \text{ kPa}$$

$$P^{\circ}_{\text{vapeur}} = 101,3 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

$\downarrow$

$$10^{10,204 - \frac{1581,3}{239,65 + T}} = 101,3 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

Température d'ébullition du méthanol

Température d'ébullition

$$P^{\circ}_{\text{eau}} = 101,3 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

$$10^{10,23 - \frac{1750}{T + 235}} = 101,3 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

$\rightarrow 99,96^{\circ}\text{C}$ pour ébullition d'eau

2.1 Les Gaz Parfait

Gaz

P, T, n, V
les variables d'état

$$n = \frac{m}{M}$$

$T = \text{Kelvin}$

$$T(K) = C^{\circ} + 273.15$$

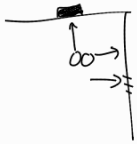
Gaz

Gaz parfait

Gaz naturel

Pression

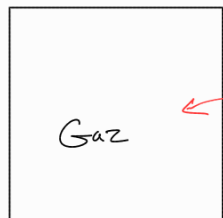
$$P = \frac{F}{S} = \frac{N}{m^2} = Pa$$



$$P_{atm} = 76 \text{ cm Hg}$$

$$1,013 \text{ atm} = P_{atm} = 760 \text{ mm Hg}$$

Pression manomètre



manomètre

$$P_{man} = HP - BP$$

$$P_{man} = P_{gaz \text{ absolue}} - P_{atm}$$

$$P_{gaz \text{ absolue}} = P_{man} + P_{atm}$$

$$1 \text{ atm} \Rightarrow 101325 \text{ Pa}$$

Pression manométrique en U

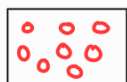
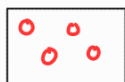
$$P_{gaz} = P_{atm} + \rho_{liquide} \times g \times h$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}$$

$h = \text{mètre}$

État d'un gaz est décrit par 4 variables

P, n, V, T
 $\swarrow$ fixe $\searrow$ fixe



si $n \uparrow \Rightarrow P \uparrow \Rightarrow n \propto P$

P, n, V, T
 $\swarrow$ fixe $\searrow$ fixe

si $V \downarrow \Rightarrow P \uparrow \Rightarrow \frac{1}{V} \propto P$

$$P \cdot n \cdot V \cdot T$$

↑ ↓ ↑ ↓
fixe fixe

Si $T \uparrow \Rightarrow P \uparrow \Rightarrow T \propto P$

$$P \propto (n \cdot \frac{1}{V} \cdot T)$$

$$P \propto \frac{n \cdot T}{V}$$

$$P = R \cdot \frac{n \cdot T}{V}$$

$$P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Pa m³ mol 8,314 K

égale

Ex #1 Gaz parfait

Gaz : He

$$\begin{cases} n_{\text{He}} = 0,05 \text{ mol} \\ P_{\text{He}} = 202,6 \text{ kPa} \Rightarrow 202,6 \cdot 10^3 \text{ Pa} \\ T_{\text{He}} = 127^\circ\text{C} \Rightarrow 127 + 273,15 \text{ K} \\ V_{\text{He}} = ? \end{cases}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

↓

$$\text{Solve}(V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P}) \Rightarrow V_{\text{He}} = 0,00082 \text{ m}^3$$

Ex #3

$$\begin{cases} V_{\text{O}_2} = 315 \text{ mL} = 0,000315 \text{ m}^3 \\ P_{\text{O}_2} = 12 \text{ atm} \Rightarrow 1,2159 \cdot 10^6 \text{ Pa} \\ T_{\text{O}_2} = 25^\circ\text{C} \Rightarrow 25 + 273,15 \text{ K} \\ n = ? \end{cases}$$

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$$

$$n = 0,154512 \text{ mol}$$

Débit des gaz

Pour Procéder en continu

$$PQ = \dot{n} \cdot R \cdot T$$

$$PQ = \frac{\dot{m}}{M} \cdot R \cdot T$$

$$\text{kPa} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{kmol}}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \cdot \text{K}$$

Masse volumique d'un gaz parfait

$$P_v = n \cdot R \cdot T$$

$\searrow \rightarrow \frac{m}{M}$

$$P_v = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T$$

$\curvearrowleft$

$$PM = \frac{m}{V} \cdot R \cdot T$$

$\downarrow$

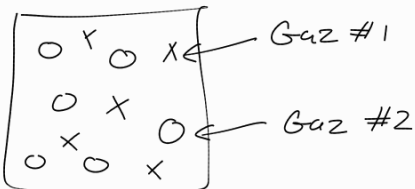
$$PM = \rho \cdot R \cdot T$$

$$\rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T}$$

$\searrow \rightarrow \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$\text{kPa} \quad \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad \text{K}$

Mélange de gaz parfait



$$M_{\text{mélange}} = \sum_{\text{gaz}} y_{\text{gaz}} \times M_{\text{gaz}}$$

$$M_{\text{mélange}} = y_{\text{gaz}\#1} \times M_{\text{gaz}\#1} + y_{\text{gaz}\#2} \times M_{\text{gaz}\#2} + \dots$$

$$V_{\text{total}} = V_A = V_B = V$$

$$T_{\text{total}} = T_1 = T_2 = T$$

$$P_A = y_A \times P_{\text{total}}$$

$$P_{\text{total}} = P_A + P_B$$

$$P_{\text{tot}} \cdot V = n_{\text{tot}} \cdot R \cdot T$$

Loi Dalton

$$\frac{P_i}{P_{\text{total}}} = \frac{\frac{n_i \cdot \cancel{R} \cdot \cancel{T}}{\cancel{V}}}{\frac{n_{\text{tot}} \cdot \cancel{R} \cdot \cancel{T}}{\cancel{V}}} \Rightarrow \frac{P_i}{P_{\text{total}}} = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}$$

$$\frac{n_i}{n_{\text{total}}} = y_i$$

$$\frac{P_i}{P_{\text{total}}} = y_i \Rightarrow P_i = y_i \cdot P_{\text{total}}$$